

CYBERSÉCURITÉ

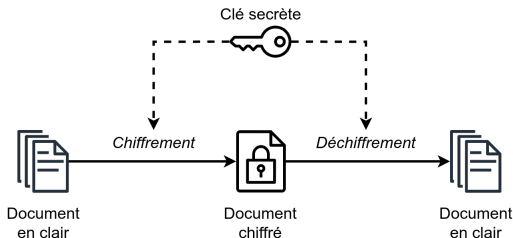
Chiffrement de données

Rakotoarimalala Tsinjo Tony

Introduction au Chiffrement

► Définition du Chiffrement :

- Le chiffrement est le processus de conversion de données lisibles (*texte clair*) en une forme codée (*texte chiffré*) qui ne peut être lue qu'en utilisant une clé de déchiffrement spécifique.



Exemple de Chiffrement par Masque Jetable

Message en texte clair : HELLO

Masque jetable: XMCKL (clé de chiffrement et de déchiffrement)

Texte clair	Masque jetable	Texte chiffré
H (7)	X (23)	E (4)
E (4)	M (12)	Q (16)
L (11)	C (2)	N (13)
L (11)	K (10)	V (21)
O (14)	L (11)	Z (25)

Table: Tableau de chiffrement par masque jetable

- **Positions des lettres dans l'alphabet :** $A = 0, B = 1, \dots, Z = 25$.
- **Opération de chiffrement :**
(Position du texte clair + Position du masque)%26.
- **Texte chiffré obtenu :** EQNVZ.

Objectifs du Chiffrement

- ▶ **Confidentialité** : Empêcher l'accès non autorisé aux données.
- ▶ **Intégrité** : Assurer que les données n'ont pas été modifiées.
- ▶ **Authenticité** : Vérifier l'identité de l'émetteur.
- ▶ **Non-répudiation** : Empêcher l'auteur de nier un message ou une transaction.

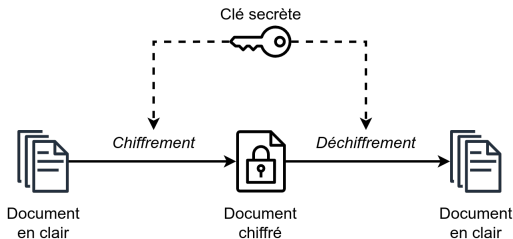
Rôle du Chiffrement dans la Sécurité des Données

- ▶ **Protection des données en transit** : Protocoles comme SSL/TLS pour sécuriser les communications.
- ▶ **Protection des données au repos** : Chiffrement des disques durs, bases de données, etc.
- ▶ **Chiffrement dans les applications** : Protection des informations sensibles, comme les mots de passe.

Types de Chiffrement

► Chiffrement Symétrique

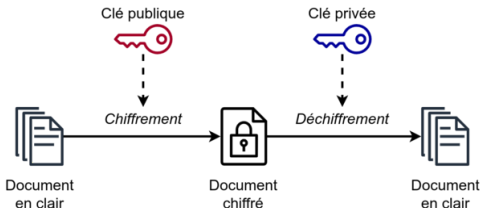
- Utilise une seule clé pour chiffrer et déchiffrer les données.
- **Exemples d'algorithmes :**
 - **DES (Data Encryption Standard)** : Ancien standard, maintenant obsolète.
 - **AES (Advanced Encryption Standard)** : Standard actuel avec des clés de 128, 192, ou 256 bits.
 - **Blowfish** : Flexible et rapide, avec une longueur de clé variable.
- **Avantages** : Rapide et efficace.
- **Inconvénients** : La clé doit être partagée en toute sécurité.



Types de Chiffrement (suite)

► Chiffrement Asymétrique

- Utilise une paire de clés : une clé publique pour chiffrer et une clé privée pour déchiffrer.
- **Exemples d'algorithmes :**
 - **RSA (Rivest–Shamir–Adleman)** : Largement utilisé pour sécuriser les communications.
 - **ElGamal** : Basé sur le problème du logarithme discret.
 - **ECC (Elliptic Curve Cryptography)** : Offre une sécurité élevée avec des clés plus courtes.
- **Avantages** : Simplifie la gestion des clés et permet la signature numérique.
- **Inconvénients** : Plus lent que le chiffrement symétrique.



Types de Chiffrement (suite)

▶ Chiffrement Hybride

- ▶ Combine le chiffrement symétrique et asymétrique.
- ▶ **Exemple d'utilisation :**
 - ▶ **TLS/SSL** : Protocole pour sécuriser les communications sur Internet.
- ▶ **Avantages** : Sécurité accrue avec l'efficacité du chiffrement symétrique.
- ▶ **Inconvénients** : Complexité d'implémentation.

Types de Chiffrement (suite)

► Fonction de Hachage Cryptographique

- Une fonction de hachage cryptographique est un algorithme qui prend une entrée (ou "message") et produit une sortie fixe, appelée "hachage" ou "empreinte". Le but est de garantir que toute petite modification dans l'entrée entraîne une modification significative du hachage.
- **Propriétés :**
 - **Longueur Fixe :** Hachage toujours de longueur fixe.
 - **Déterministe :** Même entrée = même hachage.
 - **Rapide à Calculer :** Calcul efficace du hachage.
 - **Résistance aux Collisions :** Difficulté de trouver deux entrées différentes avec le même hachage.
 - **Préimage Résistance :** Difficulté de reconstituer l'entrée d'origine à partir du hachage
 - **Seconde Préimage Résistance :** Difficulté de trouver une autre entrée avec le même hachage.

Exemple d'envoi de message d'Alice vers Bob en asymétrique

1. Génération des clés :

- ▶ Bob génère une paire de clés (publique et privée).

2. Échange des clés publiques :

- ▶ Bob envoie sa clé publique à Alice.

3. Chiffrement des messages :

- ▶ Alice chiffre un message pour Bob en utilisant la clé publique de Bob.

4. Déchiffrement des messages :

- ▶ Bob déchiffre le message d'Alice avec sa clé privée.

COMMENT SAVOIR QUE LA CLÉ PUBLIQUE REÇU EST VRAIMENT CELLE DE BOB ?

Attaque Homme du Milieu (MITM)

1. Génération des Clés

- ▶ Sécurisée localement, mais l'attaquant peut tenter d'intercepter ou d'altérer les clés publiques échangées.

2. Échange des Clés Publiques

- ▶ Vulnérable : L'attaquant peut intercepter et modifier les clés publiques échangées.
- ▶ Conséquence : Les messages sont chiffrés avec les clés publiques de l'attaquant.

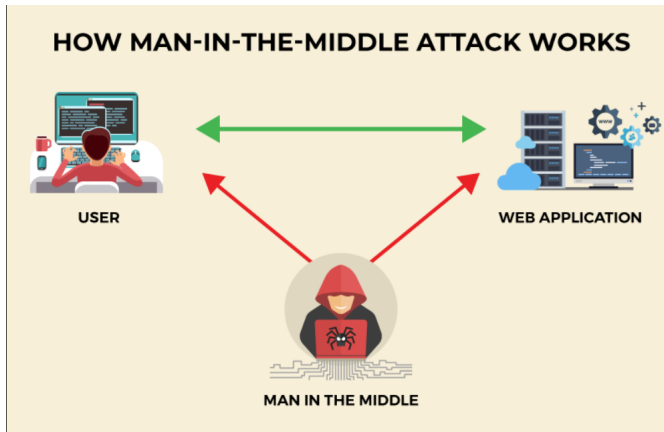
3. Chiffrement des Messages

- ▶ Les messages sont chiffrés avec les clés publiques de l'attaquant.
- ▶ Conséquence : L'attaquant peut déchiffrer, lire, modifier et rechiffrer les messages.

4. Déchiffrement des Messages

- ▶ L'attaquant utilise ses clés privées pour déchiffrer les messages.
- ▶ Conséquence : Les messages ne sont pas protégés contre l'attaquant.

Attaque Homme du milieu (Man in the middle)



Mesures de Protection contre les Attaques MITM

- ▶ **Certificats Numériques:** Vérifier les clés publiques avec des certificats émis par des CA.
- ▶ **Validation des Certificats :** S'assurer de leur authenticité et validité.

SSL/TLS (Hybride)

